

Esame di ALGEBRA E LOGICA
Anno Accademico 2019–2020. 10 Settembre 2020

A. Dati tre insiemi A, B, C e una funzione $f : A \cup B \rightarrow C$, stabilisci quali tra le seguenti relazioni sono sempre vere (cioè vere per ogni funzione f e per ogni insieme A, B, C):

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

$$f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$$

B. Sia $A = \{1, 3, 5, 6, 7, 25, 35, 49\}$ l'insieme parzialmente ordinato rispetto alla relazione "divide".

1. Rappresenta con un grafico l'insieme ordinato $(A, |)$ e stabilisci se è totalmente ordinato.
2. Trova massimo, minimo, massimali e minimali di A .
3. Trova maggioranti, minoranti, inf e sup del sottoinsieme $\{1, 5, 7\}$ in A .
4. Stabilisci se A è un reticolo.
5. Scrivi, se ce ne sono, un reticolo contenuto in A di cardinalità 4 e un reticolo di cardinalità 3.

C. Sia S_3 il gruppo delle permutazioni di 3 oggetti, $\mathbb{Z}$ l'insieme dei numeri interi, $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}_3$ l'insieme delle classi di resto modulo 2 e 3, rispettivamente.

1. Stabilisci se $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo.
2. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_3, \cdot)$ è un gruppo.
3. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ è un anello e se è un campo.
4. Stabilisci se la funzione $f : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ tale che $f([n]_2) = 2[n]_2$ è iniettiva e se è suriettiva.
5. Stabilisci se la funzione $g : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_3$ tale che $g([n]_3) = 2[n]_3$ è iniettiva e se è suriettiva.
6. Elenca tutti gli elementi del sottogruppo ciclico $H = \langle (23) \rangle$ di $(S_3, \circ)$.
7. Enuncia il teorema di Lagrange. Trova l'ordine di H e l'indice di H in S_3 e verifica il teorema di Lagrange.
8. Stabilisci se la funzione $\varphi : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (S_3, \circ)$ tale che $\varphi(n) = (23)^n$ è un omomorfismo di gruppi.
9. Descrivi $\text{Ker}(\varphi)$ e $\text{Im}(\varphi)$ e stabilisci se φ è iniettivo e/o suriettivo.
10. Applicando il teorema fondamentale di isomorfismo descrivi il gruppo quoziente $\mathbb{Z} / \text{Ker}(\varphi)$.

D. Date le seguenti proposizioni:

(P) $A \vee (B \wedge C) \rightarrow A \vee B$

(Q) $(A \vee B) \wedge A \wedge B$

(R) $A \rightarrow (A \vee \neg B)$

(S) $(A \rightarrow B) \vee B$

1. Riconosci se sono formule ben formate in logica proposizionale e trova se ciascuna fbf è soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivi una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilisci se Q ed S sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
4. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$(A \vee B) \wedge A \wedge B \vdash A \wedge B$$

$$A, A \rightarrow B \vdash C \rightarrow B$$

$$A \vee (B \wedge C) \vdash A \vee B$$

$$\neg(B \rightarrow A) \vdash \neg A$$